

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ব্ল্যাংকের সাইজ নির্ণয়ের পাঁচটি পদ্ধতির নামসহ লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০, ১৯, ২০

উত্তর : ব্ল্যাংকের সাইজ নির্ণয়ের পাঁচটি পদ্ধতি হলো :

১. ক্ষেত্রফল পদ্ধতি (Area Method)
২. ওজন পদ্ধতি (Weight Method)
৩. আয়তন পদ্ধতি (Volume Method)
৪. লেখচিত্র পদ্ধতি (Graphical Method)
৫. সূত্র প্রয়োগ পদ্ধতি (Formula Method)

*** ২। কাপিং বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : শিট মেটালের চ্যাপ্টা ব্ল্যাংককে (Blank) পাঞ্চ ও ডাই-এর সাহায্যে চাপ প্রয়োগ করে কাপ বা বাটির মতো আকৃতি প্রদান করার প্রক্রিয়াকে কাপিং (Cupping) বলে। এটি সাধারণত ডিপ ড্রয়িং (Deep Drawing) অপারেশনের প্রথম ধাপ।

*** ৩। এম্বোসিং কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৩'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : শিট মেটাল বা পাতের ওপর ডাই ও পাঞ্চের সাহায্যে চাপ প্রয়োগ করে কোনো নকশা, অঙ্কর বা সংখ্যাকে উঁচু বা নিচু করে ফুটিয়ে তোলার প্রক্রিয়াকে এম্বোসিং (Embossing) বলে।

*** ৪। কয়েনিং কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০'পরি

উত্তর : যে কোল্ড ফর্মিং বা স্কুইজিং (Squeezing) প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ ডাই-এর মধ্যে ধাতব খণ্ডের উভয় পৃষ্ঠে প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করে সূক্ষ্ম নকশা বা ছাপ তৈরি করা হয়, তাকে কয়েনিং (Coining) বলে। সাধারণত মুদ্রা বা মেডেল তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়।

*** ৫। কোল্ড রোলিং বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৯, ২০

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় ধাতুকে তার পুনঃকেলাসন বা রিক্রিস্টালাইজেশন তাপমাত্রার নিচে রোলারের মধ্য দিয়ে চালনা করে এর পুরুত্ব কমানো এবং পৃষ্ঠ মসৃণ করা হয়, তাকে কোল্ড রোলিং বলে।

** ৬। স্টেকিং কী?

উত্তর : স্টেকিং (Staking) হলো দুটি ধাতব অংশকে স্থায়ীভাবে জোড়া লাগানোর (Permanent Joining) একটি মেকানিক্যাল প্রক্রিয়া। এতে একটি অংশের প্রজেকশন বা পিনকে অন্য অংশের ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে, পিনের মাথায় পাঞ্চের সাহায্যে চাপ প্রয়োগ করে সেটিকে প্রসারিত বা 'ডিফর্ম' করে আটকে দেওয়া হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। বেন্ডিং প্রক্রিয়ায় স্প্রিং ব্যাক কী? এর কারণ ও প্রতিরোধের উপায় লেখ।

বাকশিবো- ২০০৬, ১২'পরি, ১৪

উত্তর : বেন্ডিং প্রক্রিয়ায় স্প্রিং ব্যাক (Springback in Bending) : বেন্ডিং ডাই দিয়ে কোনো ধাতব শিটকে নির্দিষ্ট কোণে বাঁকানোর পর, পাঞ্চের চাপ সরিয়ে নিলে শিটটি তার স্থিতিস্থাপকতার (Elasticity) কারণে সামান্য সোজা হওয়ার বা আগের অবস্থায় ফিরে আসার চেষ্টা করে। ধাতুর এই ধর্ম বা প্রবণতাকে স্প্রিং ব্যাক (Springback) বলে।

স্প্রিং ব্যাক-এর কারণ :

১. ইলাস্টিক রিকভারি (Elastic Recovery) : ধাতুর ওপর প্রযুক্ত লোড অপসারণ করলে তার ইলাস্টিক বা স্থিতিস্থাপক অংশটুকু আগের অবস্থায় ফিরে আসতে চায়।

২. মেটিরিয়ালের কঠোরতা : নরম ধাতুর চেয়ে শক্ত ধাতুর স্প্রিং ব্যাক বেশি হয়।

৩. বেন্ড ব্যাসার্ধ (Bend Radius) : বেন্ড ব্যাসার্ধ যত বড় হয়, স্প্রিং ব্যাক তত বেশি হয়।

প্রতিরোধের উপায় :

১. ওভার বেন্ডিং (Over Bending) : কাজক্ষিত কোণের চেয়ে 1° থেকে 3° বেশি বাঁকানো, যাতে স্প্রিং ব্যাক হওয়ার পর সঠিক কোণ পাওয়া যায়।

২. বটমিং (Bottoming) : ভিক্টোরি বা V-ডাইয়ের তলায় পাঞ্চ দিয়ে সজোরে চাপ দেওয়া, যাতে প্লাস্টিক ডিফর্মেশন স্থায়ী হয়।

৩. স্ট্রেচ বেন্ডিং (Stretch Bending) : শিটকে দুদিক থেকে টান টান অবস্থায় (Tension) রেখে বাঁকানো।

৪. কয়েনিং (Coining) : বাঁকানোর কর্নার বা কোণায় প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করে ধাতুর ইলাস্টিক মেমোরি নষ্ট করে দেওয়া।

*** ২। ওয়্যার ড্রয়িং পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : যে মেটাল ফর্মিং প্রক্রিয়ায় একটি মোটা ধাতব রড বা তারকে টেনসাইল ফোর্স বা টান প্রয়োগ করে একটি ছোট ছিদ্রযুক্ত ডাই (Die)-এর মধ্য দিয়ে টেনে বের করা হয়, তাকে ওয়্যার ড্রয়িং বলে। এর ফলে তারের ব্যাস কমে যায় এবং দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। প্রথমে ধাতব রডটিকে এসিডে ধুয়ে মরিচা ও স্কেল মুক্ত করা হয়। ঘর্ষণ কমানোর জন্য রডের গায়ে লুব্রিকেন্ট বা পিচ্ছিলকারক পদার্থ লাগানো হয়। রডের অগ্রভাগকে সোয়েজিং বা হ্যামারিং করে সরু করা হয়, যাতে এটি ডাই-এর ছিদ্রে সহজে প্রবেশ করতে পারে। সরু প্রান্তটি ডাই-এর মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে অপর পাশে থাকা একটি ঘূর্ণায়মান ড্রাম বা 'বুল ব্লক'-এর গ্রিপারে আটকানো হয়। ড্রামটি ঘুরতে শুরু করলে রডটি ডাই-এর মধ্য দিয়ে সজোরে বেরিয়ে আসে এবং সরু তারে পরিণত হয়ে ড্রামে পেঁচাতে থাকে।

*** ৩। টিউব ড্রয়িং প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩

উত্তর : যে মেটাল ফর্মিং প্রক্রিয়ায় একটি বড় ব্যাসের বা মোটা দেয়ালবিশিষ্ট টিউবকে ডাই এবং ম্যান্ড্রেল (Mandrel)-এর মধ্য দিয়ে টেনে এর ব্যাস (Diameter) ও দেয়ালের পুরুত্ব (Wall thickness) কমিয়ে কাক্ষিত আকারে আনা হয়, তাকে টিউব ড্রয়িং বলে। প্রথমে টিউবের এক প্রান্তকে

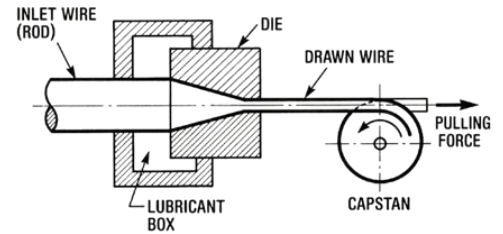
কিছুটা সরু বা 'পয়েন্টিং' (Pointing) করা হয়, যাতে এটি ডাই-এর ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। এরপর টিউবটিকে ডাই-এর ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে ড্র বেঞ্চের ছিপার দিয়ে ধরা হয়। এরপর প্রচণ্ড শক্তিতে টিউবটিকে টানা হয়। ডাই টিউবের বাইরের ব্যাস কমায় এবং ভেতরে থাকা ম্যাড্রেল টিউবের ভেতরের ব্যাস ও পুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ করে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রের সাহায্যে তার তৈরি করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২০'পরি

উত্তর : মেটাল ফর্মিং প্রক্রিয়ায় একটি মোটা ধাতব রড বা তারকে (Wire Rod) একটি সরু ছিদ্রযুক্ত ডাই (Die)-এর মধ্য দিয়ে টেনে এর ব্যাস কমিয়ে এবং দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে সরু তারে পরিণত করার পদ্ধতিকে ওয়্যার ড্রয়িং (Wire Drawing) বলে। এটি



চিত্র: ওয়্যার ড্রয়িং

সাধারণত কোল্ড ওয়্যারকিং বা সাধারণ তাপমাত্রায় করা হয়। তার তৈরির সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয় :

১. পরিষ্কারকরণ বা পিকলিং (Cleaning/Pickling) : কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত মেটাল রড বা কয়েলের গায়ে জং (Rust) বা স্কেল থাকলে তা ডাই নষ্ট করে দিতে পারে। তাই প্রথমে অ্যাসিড বা বিশেষ রাসায়নিক দিয়ে রডটি ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়।



২. পয়েন্টিং (Pointing) : মোটা রডের শুরুর প্রান্তটি ডাই-এর সরু ছিদ্র দিয়ে এমনভাবে প্রবেশ করবে না। তাই রডের সামনের অংশটিকে সোয়েজিং (Swaging) বা হ্যামারিং করে পেন্সিলের মতো সুচালো করা হয়, যাতে তা ডাই-এর ভেতর দিয়ে সহজে ঢুকিয়ে ছিপার দিয়ে ধরা যায়।

৩. লুব্রিকেশন (Lubrication) : ডাই এবং তারের মধ্যে প্রচণ্ড ঘর্ষণ হয়। এই ঘর্ষণ ও তাপ কমাতে ডাই-এর মুখে এবং তারের গায়ে লুব্রিকেন্ট লাগানো হয়।

৪. ড্রয়িং অপারেশন (Drawing Operation) : সুচালো প্রান্তটি ডাই-এর ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে অপর পাশে থাকা একটি ছিপার বা চিমটার সাহায্যে ঘূর্ণায়মান ড্রাম বা 'বুল ব্লক'-এর সাথে আটকে দেওয়া হয়। মোটর চালু করলে ড্রাম ঘুরতে থাকে এবং রডটিকে প্রচণ্ড শক্তিতে ডাই-এর ভেতর দিয়ে টেনে নেয়।

৫. প্লাস্টিক ডিফর্মেশন : ডাই-এর ছিদ্রটি ক্রমহ্রাসমান (Tapered)। মোটা রডটি যখন জোরপূর্বক সরু ছিদ্র দিয়ে বের হয়, তখন এর ওপর ডাই-এর দেয়াল থেকে 'কম্প্রেশিভ ফোর্স' এবং টানের ফলে 'টেনসাইল ফোর্স' কাজ করে। ফলে ধাতুর প্লাস্টিক ডিফর্মেশন ঘটে-ব্যাস কমে যায় এবং দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়।

৬. অ্যানিলিং (Annealing) : একবার টানলে তারটি শক্ত ও ভঙ্গুর (Work Hardened) হয়ে যায়। যদি আরও সরু তারের প্রয়োজন হয়, তবে তারটিকে আবার গরম করে নরম (Annealing) করে নেওয়া হয় এবং পুনরায় ছোট ব্যাসের ডাই-এর মধ্য দিয়ে টানা হয়।

এভাবে ধাপে ধাপে মোটা রড থেকে কাঙ্ক্ষিত ব্যাসের সরু বৈদ্যুতিক তার বা জিআই তার তৈরি করা হয়।

*** ২। কোল্ড ওয়াকিং প্রক্রিয়ায় টিউব ড্রয়িং প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১০'পরি, ২০'পরি

উত্তর : টিউব ড্রয়িং হলো একটি কোল্ড ওয়াকিং মেটাল ফর্মিং প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে বড় ব্যাস বা মোটা দেয়ালবিশিষ্ট টিউবকে একটি ডাই (Die) এবং ম্যান্ড্রেল (Mandrel)-এর মধ্য দিয়ে টেনে এর ব্যাস (Diameter) ও দেয়ালের পুরুত্ব (Wall thickness) কমিয়ে কাঙ্ক্ষিত আকারে আনা হয়। এই প্রক্রিয়ায় টিউবের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় এবং পৃষ্ঠ মসৃণ ও শক্তিশালী হয়। এই প্রক্রিয়ায় টিউবটিকে সাধারণ তাপমাত্রায় টান বা টেনসাইল ফোর্সের (Tensile Force) মাধ্যমে প্লাস্টিক ডিফর্মেশন ঘটানো হয়। ডাই টিউবের বাইরের ব্যাস নিয়ন্ত্রণ করে এবং ভেতরে থাকা ম্যান্ড্রেল টিউবের ভেতরের ব্যাস ও পুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ করে।

ম্যান্ড্রেল ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে টিউব ড্রয়িং প্রধানত ৪ প্রকার। নিচে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. টিউব সিন্কেিং (Tube Sinking) : এই পদ্ধতিতে টিউবের ভেতরে কোনো ম্যান্ড্রেল ব্যবহার করা হয় না। টিউবটিকে শুধুমাত্র ডাই-এর মধ্য দিয়ে টানা হয়।

২. ফিক্সড প্লাগ বা স্টেশনারি ম্যান্ড্রেল (Fixed Plug Drawing) : এই পদ্ধতিতে ডাই-এর ঠিক মাঝখানের অবস্থানে একটি ম্যান্ড্রেল বা প্লাগ স্থির করে রাখা হয়। টিউবটি ডাই এবং স্থির প্লাগের মাঝখান দিয়ে টানা হয়।

৩. ফ্লোটিং প্লাগ (Floating Plug Drawing) : এটি আধুনিক এবং বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। এখানে ম্যান্ড্রেল বা প্লাগটি কোনো রড দিয়ে আটকানো থাকে না, বরং এটি ডাই-এর মুখে এমনভাবে ডিজাইন করা থাকে যে টিউব টানার সময় ঘর্ষণের ফলে এটি নিজেই সঠিক অবস্থানে ভেসে থাকে (Floats)।

৪. মুভিং ম্যান্ড্রেল (Moving Mandrel Drawing) : এই পদ্ধতিতে ম্যান্ড্রেলটি টিউবের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং টিউবের সাথেই ম্যান্ড্রেলটি ডাই-এর ভেতর দিয়ে গতিশীল থাকে।

টিউব ড্রয়িং প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ :

১. পরিশ্কারকরণ (Pickling) : টিউবের গায়ে থাকা মরিচা বা অক্সাইড দূর করার জন্য এসিড দিয়ে ধুয়ে পরিশ্কার করা হয়।

২. লুব্রিকেশন : ঘর্ষণ ও তাপ কমানোর জন্য লুব্রিকেন্ট ব্যবহার করা হয়।

৩. পয়েন্টিং (Pointing) : টিউবের সামনের অংশকে সোয়েজিং করে সরু করা হয় যাতে এটি ডাই-এর ছিদ্র দিয়ে সহজে প্রবেশ করতে পারে।

৪. ড্রয়িং : ড্র বেঞ্চের গ্রিপার দিয়ে টিউবের সরু মাথাটি ধরে প্রচণ্ড শক্তিতে টানা হয়।

৫. অ্যানিলিং (Annealing) : একাধিকবার ড্রয়িং করার প্রয়োজন হলে টিউবটি শক্ত হয়ে যায় (Work Hardening), তাই একে নমনীয় করার জন্য মাঝে মাঝে অ্যানিলিং বা তাপ দিয়ে নরম করে নেওয়া হয়।